«ΤΣΙΦΡΑ» ΕΠΕ
Περιοδικό Διεπιστημονικής Έρευνας (Demo)
ISSN 0000-0000 (διαδικτυακά)
Χειρόγραφο υπό αξιολόγηση

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη αιολικής ισχύος με ενίσχυση κλίσης και δεδομένα αριθμητικής πρόγνωσης καιρού

Kirill Zaitsev✉, **Alina Safina**

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αναλυτικής του Βόλγα, Ρωσία

✉ Συγγραφέας επικοινωνίας: Kirill Zaitsev, k.zaitsev@example.org

Υποβολή: 22 Σεπτεμβρίου 2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το αυξανόμενο μερίδιο της αιολικής παραγωγής στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει τις απαιτήσεις ακρίβειας της βραχυπρόθεσμης πρόβλεψής της, από την οποία εξαρτώνται ο επιχειρησιακός προγραμματισμός και το κόστος εξισορρόπησης. Η παρούσα μελέτη προτείνει μια προσέγγιση για την πρόβλεψη της παραγωγής ενός αιολικού πάρκου σε ορίζοντες από 1 έως 48 ώρες, η οποία συνδυάζει την ενίσχυση κλίσης με χαρακτηριστικά που εξάγονται από προγνώσεις αριθμητικής πρόγνωσης καιρού. Τα δεδομένα προέρχονται από ένα ανωνυμοποιημένο αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 120 MW για την περίοδο 2021–2025 σε ωριαία ανάλυση, μαζί με προγνώσεις της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέμου σε διάφορα ύψη για εννέα κόμβους πλέγματος γύρω από το πάρκο. Εκτός από τις αρχικές μετεωρολογικές μεταβλητές, κατασκευάστηκαν χαρακτηριστικά που περιγράφουν τη χωρική κλίση της ταχύτητας του ανέμου, την κατακόρυφη διάτμηση του ανέμου και την ατμοσφαιρική ευστάθεια. Το μοντέλο συγκρίθηκε με τη μέθοδο της επιμονής (persistence), με μοντέλο βασισμένο στην καμπύλη ισχύος του κατασκευαστή και με αναδρομικό νευρωνικό δίκτυο. Το προτεινόμενο μοντέλο μείωσε το κανονικοποιημένο τετραγωνικό μέσο σφάλμα στον ορίζοντα των 24 ωρών σε 9,8%, έναντι 12,6% για το μοντέλο καμπύλης ισχύος και 10,9% για το νευρωνικό δίκτυο. Τα μεγαλύτερα οφέλη επιτυγχάνονται κατά τις απότομες μεταβολές της ταχύτητας του ανέμου που συνδέονται με τη διέλευση μετώπων. Η ανάλυση σημαντικότητας των χαρακτηριστικών έδειξε ότι η χωρική κλίση της ταχύτητας του ανέμου συμβάλλει ουσιαστικά στην ποιότητα της πρόβλεψης σε ορίζοντες άνω των 12 ωρών. Η προσέγγιση έχει χαμηλό υπολογιστικό κόστος και μπορεί να εφαρμοστεί στην πρακτική της κατανομής φορτίου.

Λέξεις-κλειδιά: αιολική ενέργεια; πρόβλεψη ισχύος; ενίσχυση κλίσης; αριθμητική πρόγνωση καιρού; χρονοσειρές

Short-Term Wind Power Forecasting with Gradient Boosting and Numerical Weather Prediction Data

Kirill Zaitsev✉, *Alina Safina*

Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The growing share of wind generation in power systems raises the requirements for the accuracy of its short-term forecasting, on which operational planning and balancing costs depend. This study proposes an approach to forecasting the output of a wind farm over horizons from 1 to 48 hours that combines gradient boosting with features extracted from numerical weather prediction forecasts. The data come from an anonymised wind farm with an installed capacity of 120 MW for 2021–2025 at hourly resolution, together with forecasts of wind speed and direction at several heights for nine grid nodes around the farm. In addition to the raw meteorological variables, features describing the spatial gradient of wind speed, vertical wind shear and atmospheric stability were constructed. The model was compared with persistence, a model based on the manufacturer's power curve and a recurrent neural network. The proposed model reduced the normalised root-mean-square error at the 24-hour horizon to 9.8%, compared with 12.6% for the power-curve model and 10.9% for the neural network. The largest gains are achieved during abrupt changes in wind speed associated with the passage of weather fronts. Feature importance analysis showed that the spatial wind speed gradient contributes substantially to forecast quality at horizons beyond 12 hours. The approach has low computational cost and can be deployed in dispatch practice.

Keywords: wind energy; power forecasting; gradient boosting; numerical weather prediction; time series

Με άδεια CC BY 4.0

Το χειρόγραφο αυτό έχει υποβληθεί στο περιοδικό και βρίσκεται σε στάδιο εκδοτικής επεξεργασίας. Όχι για παραπομπή.

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παραγωγή των αιολικών σταθμών καθορίζεται από την ταχύτητα του ανέμου, η οποία μεταβάλλεται γρήγορα και είναι δύσκολα προβλέψιμη. Τα σφάλματα πρόβλεψης καθιστούν αναγκαία τη δέσμευση εφεδρικής ισχύος και συνεπάγονται κόστος εξισορρόπησης· γι' αυτό η βελτίωση της ακρίβειας της πρόβλεψης έχει άμεσο οικονομικό όφελος.

Οι προγνώσεις των αριθμητικών μοντέλων καιρού αποτελούν την κύρια πηγή πληροφορίας για τον μελλοντικό άνεμο, όμως η χωρική τους ανάλυση δεν επαρκεί για να ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες. Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου που εξάγει πρόσθετη πληροφορία από τις προγνώσεις καιρού μέσω μηχανικής χαρακτηριστικών και ενίσχυσης κλίσης.

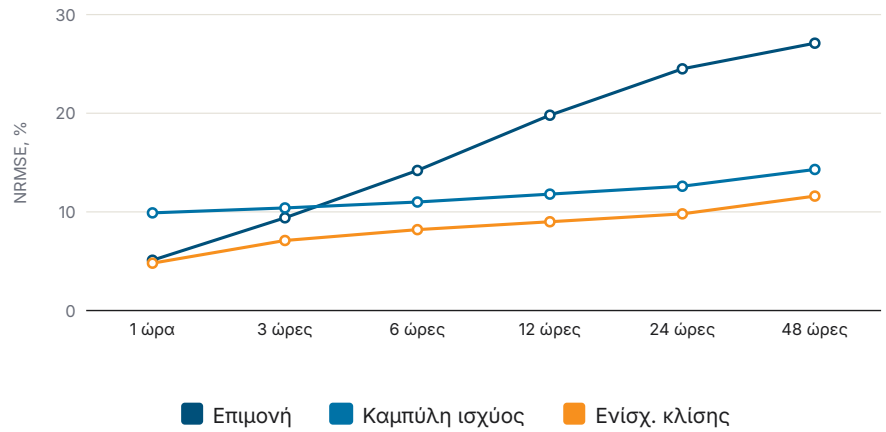
2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Χρησιμοποιήθηκαν ωριαία δεδομένα παραγωγής 40 ανεμογεννητριών ενός υποθετικού σταθμού ισχύος 120 MW για την περίοδο Ιανουαρίου 2021 — Ιουνίου 2025 και αρχείο προγνώσεων αριθμητικού μοντέλου καιρού με χρονικό ορίζοντα έως 48 ωρών για εννέα κόμβους πλέγματος. Κατασκευάστηκαν 86 χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων η ταχύτητα του ανέμου στα ύψη 10, 100 και 150 m, η διάτμηση του ανέμου, η χωρική κλίση της ταχύτητας και ένας δείκτης ατμοσφαιρικής ευστάθειας.

Το μοντέλο ενίσχυσης κλίσης εκπαιδεύτηκε χωριστά για κάθε ομάδα οριζόντων πρόβλεψης. Τα δεδομένα της περιόδου 2021–2023 χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση, του 2024 για τη ρύθμιση των υπερπαραμέτρων και του 2025 για την τελική αξιολόγηση. Η απόδοση μετρήθηκε με το κανονικοποιημένο τετραγωνικό μέσο σφάλμα (NRMSE) ως προς την εγκατεστημένη ισχύ.

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η εξάρτηση του σφάλματος από τον ορίζοντα πρόβλεψης για τα μοντέλα που συγκρίνονται παρουσιάζεται στο Σχ. 1. Σε ορίζοντες έως τριών ωρών η μέθοδος της επιμονής είναι ανταγωνιστική, όμως ήδη από τις έξι ώρες τα μοντέλα που βασίζονται στις προγνώσεις καιρού την υπερτερούν σημαντικά.



Σχ. 1. Κανονικοποιημένο τετραγωνικό μέσο σφάλμα πρόβλεψης συναρτήσει του ορίζοντα, %

Τα συνοπτικά αποτελέσματα για τον ορίζοντα των 24 ωρών παρουσιάζονται στον Πίν. 1. Το προτεινόμενο μοντέλο υπερτερεί όλων των εναλλακτικών, ενώ κατά τις περιόδους διέλευσης ατμοσφαιρικών μετώπων το πλεονέκτημά του έναντι του μοντέλου καμπύλης ισχύος φθάνει τις 4,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Με άδεια CC BY 4.0

Πίνακας 1. Απόδοση πρόβλεψης στον ορίζοντα των 24 ωρών (περίοδος ελέγχου 2025)

Μοντέλο	NRMSE, %	NMAE, %	Χρόνος εκπαίδευσης
Επιμονή	24,5	18,2	—
Καμπύλη ισχύος	12,6	9,1	—
Αναδρομικό δίκτυο	10,9	7,8	3,5 ώρες
Ενίσχυση κλίσης	9,8	7,0	6 λεπτά

4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το πλεονέκτημα του προτεινόμενου μοντέλου οφείλεται πρωτίστως στη χρήση χωρικών χαρακτηριστικών: η κλίση της ταχύτητας του ανέμου μεταξύ των κόμβων του πλέγματος επιτρέπει να «διακρίνει» νωρίτερα την προσέγγιση ενός μετώπου. Το αναδρομικό δίκτυο επιτυγχάνει παρόμοια απόδοση, αλλά απαιτεί κατά μία τάξη μεγέθους περισσότερους υπολογιστικούς πόρους και ερμηνεύεται δυσκολότερα.

Περιορισμό της εργασίας αποτελεί η χρήση δεδομένων από έναν μόνο σταθμό· η μεταφερσιμότητα των χαρακτηριστικών σε σταθμούς με διαφορετικές κλιματικές συνθήκες χρήζει επαλήθευσης.

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ενίσχυση κλίσης με χαρακτηριστικά που εξάγονται από τις προγνώσεις αριθμητικών μοντέλων καιρού παρέχει ακριβή και υπολογιστικά αποδοτική βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της αιολικής παραγωγής, κατάλληλη για πρακτική εφαρμογή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, no. 5. P. 1189–1232.
2. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory // Neural Computation. 1997. Vol. 9, no. 8. P. 1735–1780.
3. Зайцев К. А. Признаки атмосферной устойчивости в задачах прогноза ветровой генерации // Прикладная аналитика. 2025. Т. 9, № 2. С. 30–44.
4. Madsen H., Nielsen T. Standardizing the performance evaluation of short-term wind power prediction models // Wind Engineering Review. 2005. Vol. 29, no. 6. P. 475–489.
5. Сафина А. Р., Зайцев К. А. Оценка стоимости ошибок прогноза ВИЭ на балансирующем рынке // Энергетическая политика и рынки. 2024. № 3. С. 51–65.
6. Oyelaran T., Brandt J. Spatial features from NWP grids for wind power forecasting // Renewable Forecasting Letters. 2022. Vol. 5. P. 14–29.
7. Петрова Ю. С. Ветровая энергетика: ресурсы, технологии, интеграция в энергосистему. Новобор: Академия, 2023. 256 с.

Με άδεια CC BY 4.0